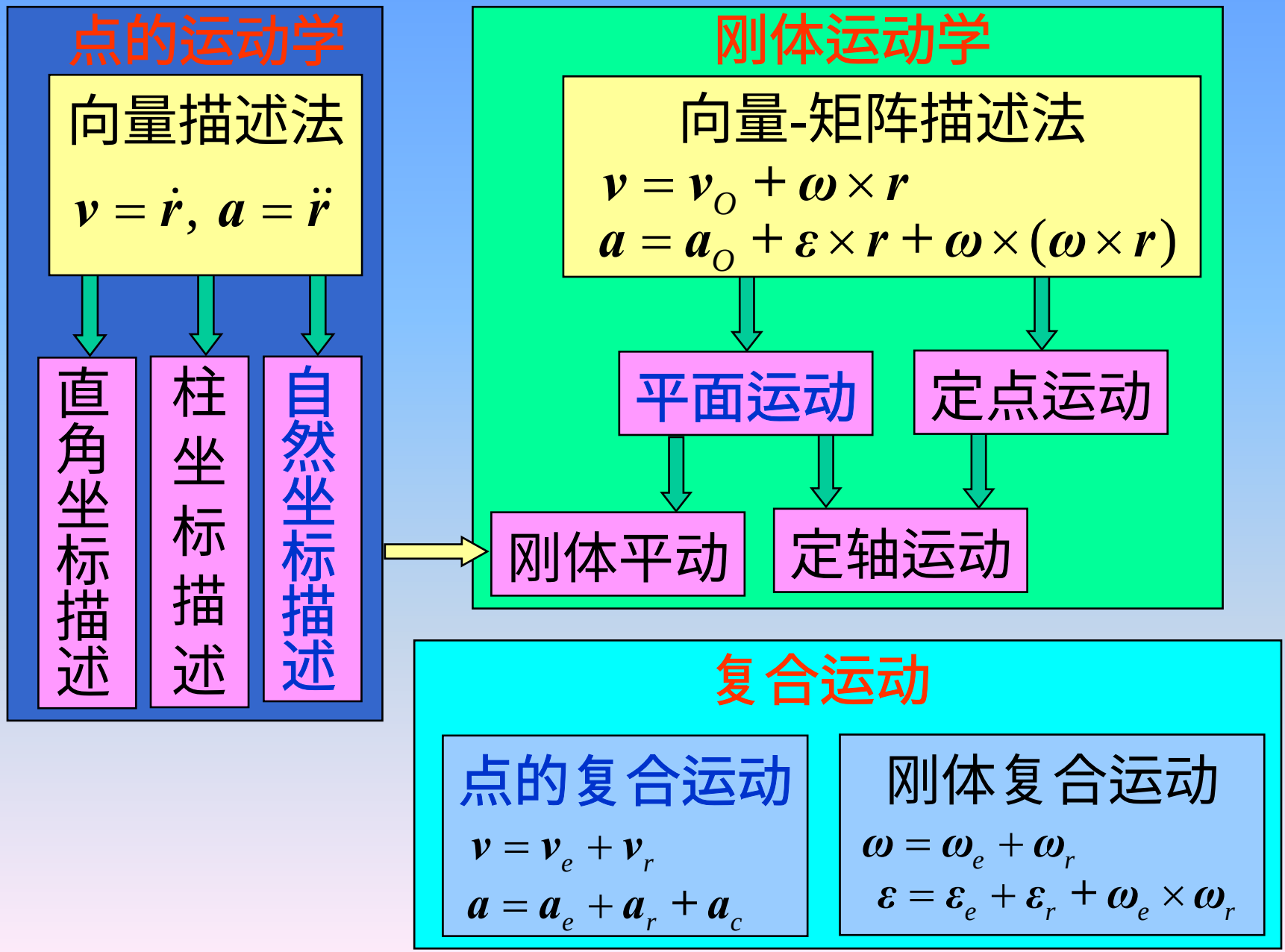
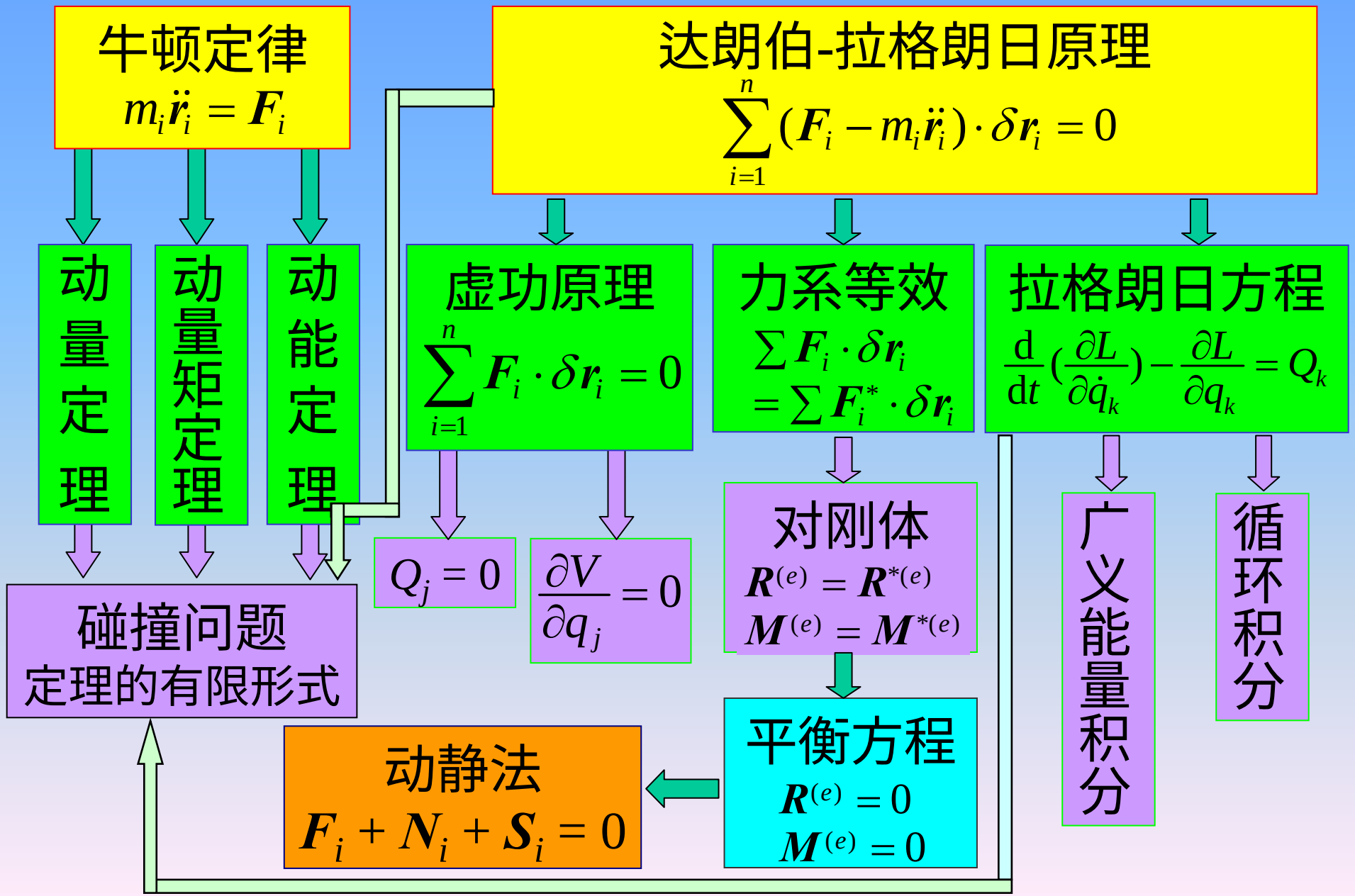

《理论力学》
总复习

运动学体系 Kinematics

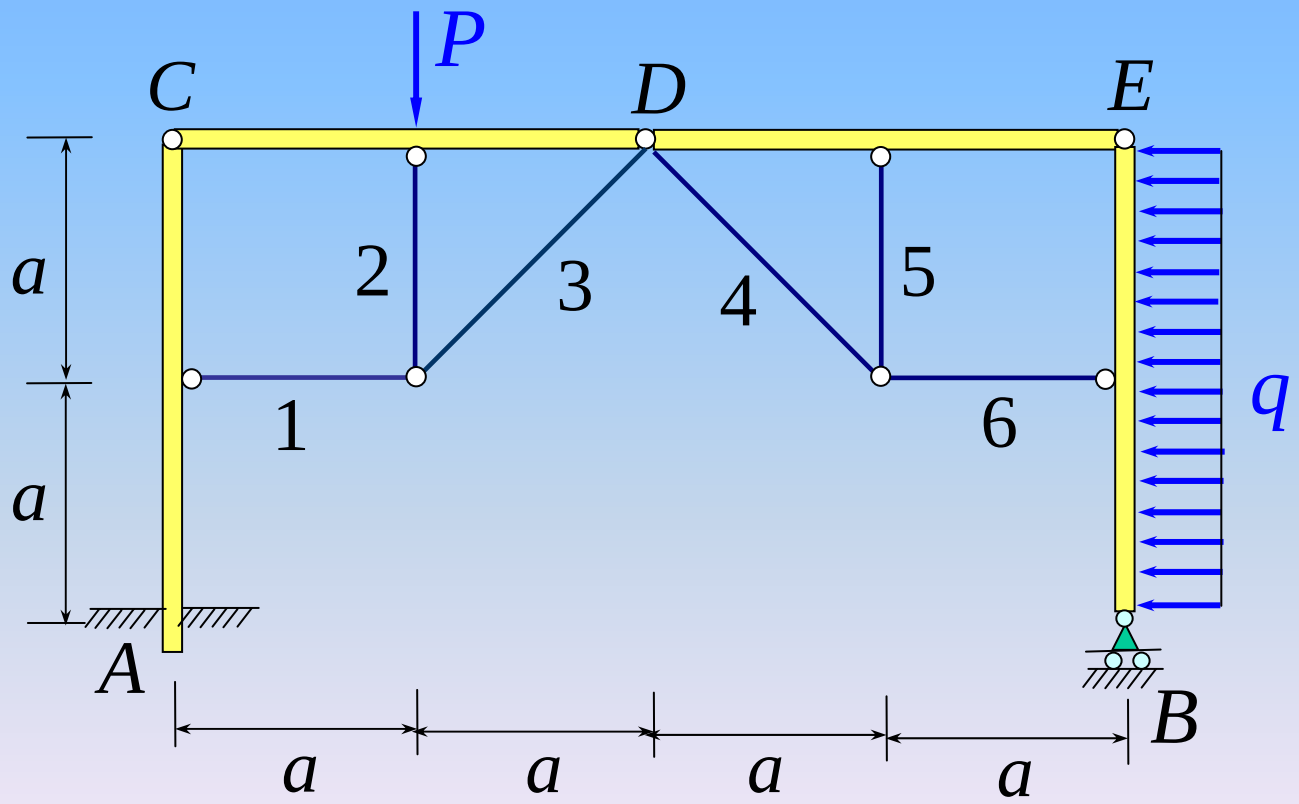


动力学体系 Dynamics



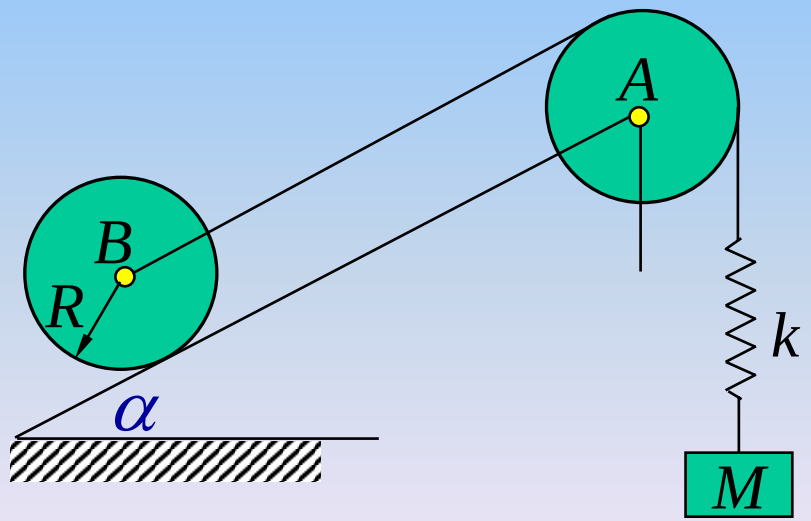
例1

如图所示的结构由*AC*、*CD*、*DE*和*BE*四部分组成，载荷及尺寸如图。求*A*、*B*、*C*处的约束力及1、2、3杆的内力。



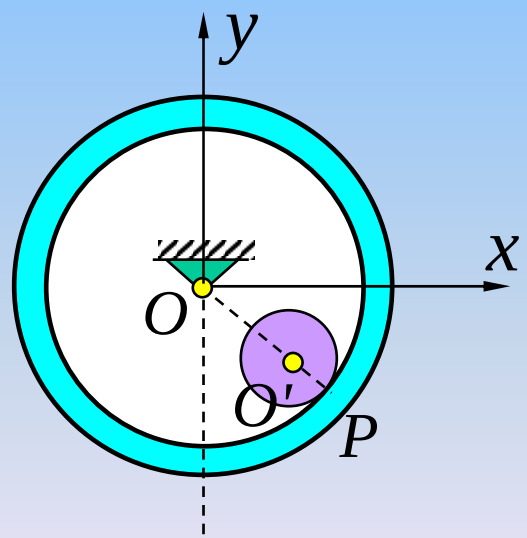
例2

匀质圆柱B的质量$m_1 = 2\ \mathrm{kg}$，半径$R = 10\ \mathrm{cm}$，通过绳和弹簧与质量$m_2 = 1\ \mathrm{kg}$的物块M相连，弹簧的刚度系数$k = 2\ \mathrm{N/cm}$，斜面的倾角$\alpha = 30°$。假设圆柱B纯滚动，绳子的倾斜段与斜面平行，不计定滑轮A、绳子和弹簧的质量，以及轴承A处摩擦，求系统的运动微分方程和守恒量。



例3

半径为R的均质空心圆柱内壁足够粗糙，可绕中心水平轴Oz作定轴转动，绕Oz轴的转动惯量为J_O。半径为r、质量为m的均质圆球O'沿其内壁作纯滚动。试写出系统的运动微分方程。

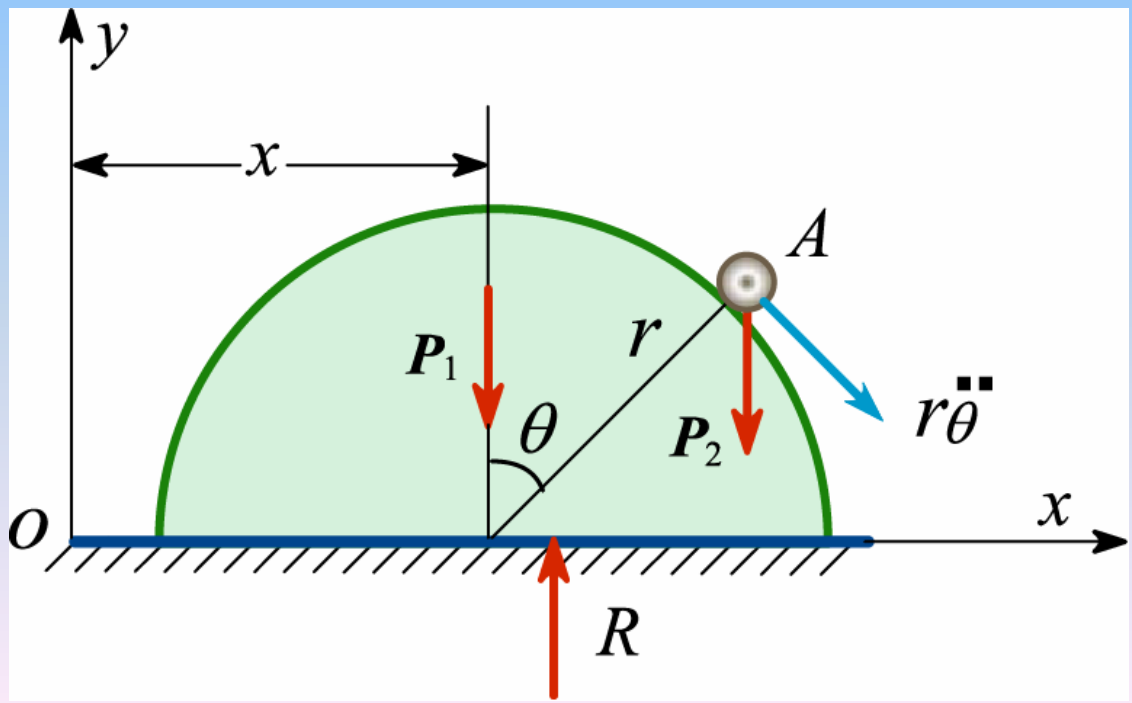


例4

半径为r，质量为m_1的半圆柱体放在光滑的水平面上，一质量为m_2的小球从圆柱顶点无初速地滑下。

（1）列写系统运动微分方程；

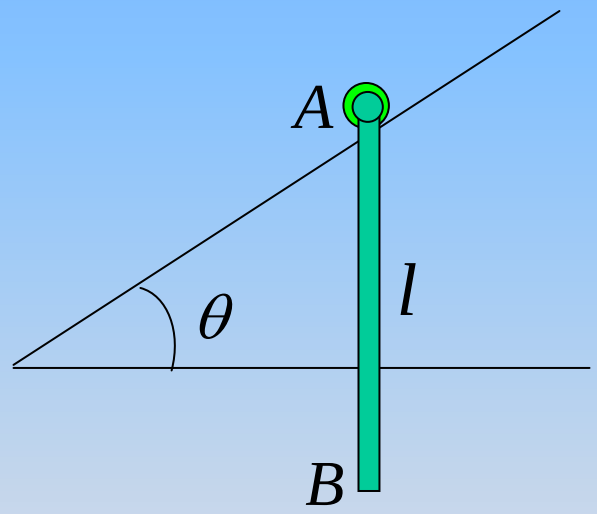
（2）求小球离开圆柱体前的轨迹。



例5

已知：匀质细长杆AB在铅垂位置由静止开始释放

求：刚释放时A点的加速度 (不及摩擦和滑轮质量)



例6

图示匀质细杆OA和EC的质量分别为$m_1 = 50\ \mathrm{kg}$和$m_2 = 100\ \mathrm{kg}$，并在点A焊成一体。若此结构在图示位置由静止状态释放，计算刚释放时，铰链O处的约束力和杆EC在A处的弯矩。不计铰链摩擦。

